使用 SnapVault 进行卷备份

System Manager Classic

NetApp
April 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html on April 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 SnapVault 进行卷备份 1
使用 SnapVault 进行卷备份概述 1
SnapVault 备份配置工作流 1

使用 SnapVault 进行卷备份

使用 SnapVault 进行卷备份概述

您可以在位于不同集群中的卷之间快速配置 SnapVault 备份关系。SnapVault 备份包含一组只读备份副本，这些副本位于一个目标卷上，您可以使用该卷在数据损坏或丢失时还原数据。

如果要按以下方式为卷创建 SnapVault 备份关系，请使用此操作步骤：

- 您正在使用运行 ONTAP 9 的集群。
- 您是集群管理员。
- 您已配置集群对等关系和 SVM 对等关系。

  "集群和 SVM 对等配置"

- 在将集群中的所有节点升级到同一版本的 ONTAP 9 之后，您必须已启用 SnapMirror 或 SnapVault 许可证。
- 您希望使用默认保护策略和计划，而不是创建自定义策略。
- 您不希望为单个文件或 LUN 还原备份数据。
- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。
- 您不想阅读大量概念背景信息。
- 您希望使用 System Manager ，而不是 ONTAP 命令行界面或自动化脚本编写工具。
- 您希望使用适用于 ONTAP 9.7 及更早版本的 System Manager 经典界面，而不是适用于 ONTAP 9.7 及更高版本的 ONTAP System Manager UI 。

如果这些假设与您的情况不符，或者您需要更多概念背景信息，您应查看以下资源：

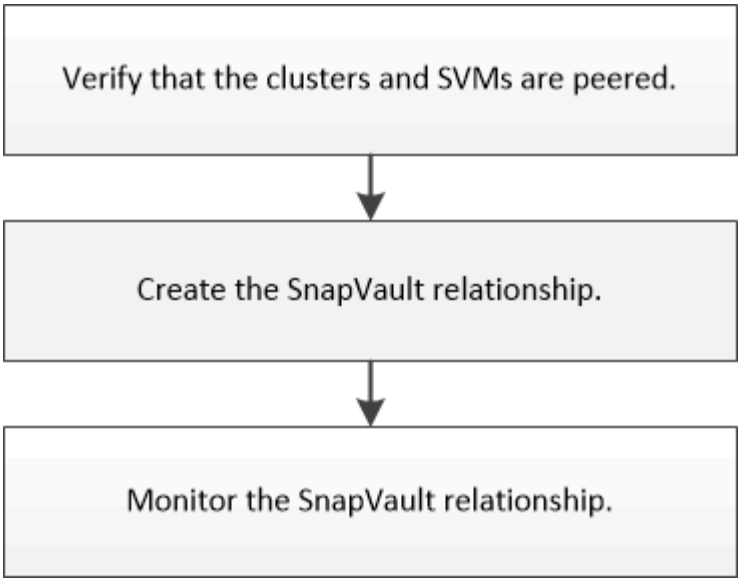
"NetApp 技术报告 4183： 《 SnapVault 最佳实践》"

在 ONTAP 中执行此操作的其他方法

要执行以下任务，请执行以下操作 ...	查看此内容 ...
重新设计的 System Manager （适用于 ONTAP 9.7 及更高版本）	"配置镜像和存储"
ONTAP 命令行界面	"创建复制关系"

SnapVault 备份配置工作流

配置 SnapVault 备份关系包括验证集群对等关系，在源卷和目标卷之间创建 SnapVault 关系以及监控 SnapVault 关系。



验证集群对等关系和 **SVM** 对等关系

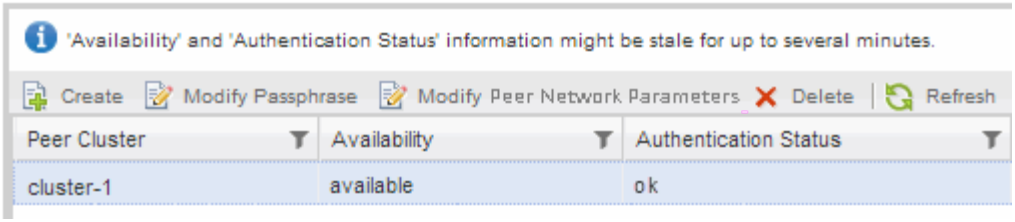
在使用 SnapVault 技术为卷设置数据保护之前，您必须验证源集群和目标集群是否已建立对等关系并通过对等关系彼此通信。您还必须验证源 SVM 和目标 SVM 是否已建立对等关系，并且正在通过对等关系彼此通信。

您必须从 * 源 * 集群执行此任务。

操作步骤

- 如果您运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，请执行以下步骤以验证集群对等关系和 SVM 对等关系：
  a. 单击 * 配置 * > * 集群对等方 * 。
  b. 验证对等集群是否已通过身份验证且可用。

  c. 单击 * 配置 * > * SVM 对等方 * 。
  d. 验证目标 SVM 是否已与源 SVM 建立对等关系。
- 如果您运行的是 ONTAP 9.2 或更早版本，请执行以下步骤以验证集群对等关系和 SVM 对等关系：
  a. 单击 * 配置 * 选项卡。
  b. 在 * 集群详细信息 * 窗格中，单击 * 集群对等方 * 。
  c. 验证对等集群是否已通过身份验证且可用。



d. 单击 * SVM* 选项卡并选择源 SVM 。

e. 在 * 对等 Storage Virtual Machine* 区域中，验证目标 SVM 是否已与源 SVM 建立对等关系。

   如果在此区域中未看到任何对等 SVM ，则可以在创建 SnapVault 关系时创建 SVM 对等关系。

创建 SnapVault 关系（ONTAP 9.2 或更早版本）

创建 SnapVault 关系（从 ONTAP 9.3 开始）

您必须在一个集群上的源卷与对等集群上的目标卷之间创建 SnapVault 关系，才能创建 SnapVault 备份。

开始之前

- 您必须具有目标集群的集群管理员用户名和密码。
- 目标聚合必须具有可用空间。

您必须从 * 源 * 集群执行此任务。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 选择要备份的卷，然后单击 * 操作 * > * 保护 * 。

   您还可以选择多个源卷，然后创建与单个目标卷的 SnapVault 关系。

3. 在 * 卷：保护卷 * 页面中，提供以下信息：

   a. 从 * 关系类型 * 下拉列表中选择 * 存储 * 。

   b. 选择目标集群，目标 SVM 以及目标卷的后缀。

      目标 SVM 下仅列出对等 SVM 和允许的 SVM 。

   此时将自动创建目标卷。目标卷的名称是附加后缀的源卷名称。

   a. 单击 。

   b. 在 * 高级选项 * 对话框中，验证 * 保护策略 * 是否设置为 `XDPDefault` 。

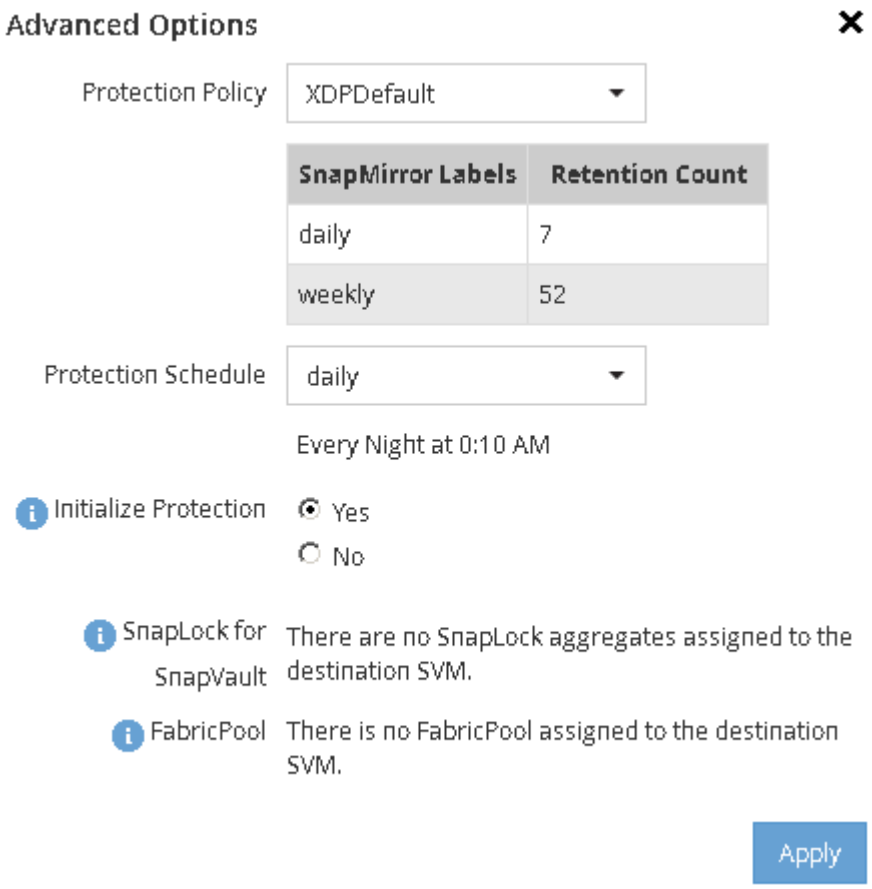
   c. 选择 * 保护计划 * 。

      默认情况下，会选择 `daily` 计划。

   d. 验证是否已选择 * 是 * 来初始化 SnapVault 关系。

默认情况下，所有数据保护关系都会初始化。

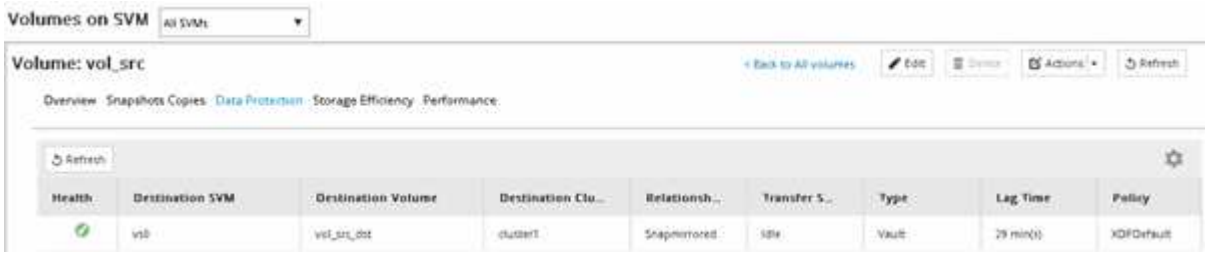
e. 单击 * 应用 * 以保存更改。



4. 在 * 卷：保护卷 * 页面中，单击 * 验证 * 以验证卷是否具有匹配的 SnapMirror 标签。
5. 单击 * 保存 * 以创建 SnapVault 关系。
6. 验证 SnapVault 关系的状态是否为 `Snapmirrored` 。

   a. 导航到 * 卷 * 窗口，然后选择已备份的卷。

   b. 展开卷并单击 * 保护 * 以查看卷的数据保护状态。



创建 **SnapVault** 关系（**ONTAP 9.2** 或更早版本）

您必须在一个集群上的源卷与对等集群上的目标卷之间创建 SnapVault 关系，才能创建 SnapVault 备份。

开始之前

- 您必须具有目标集群的集群管理员用户名和密码。
- 目标聚合必须具有可用空间。

您必须从 * 源 * 集群执行此任务。

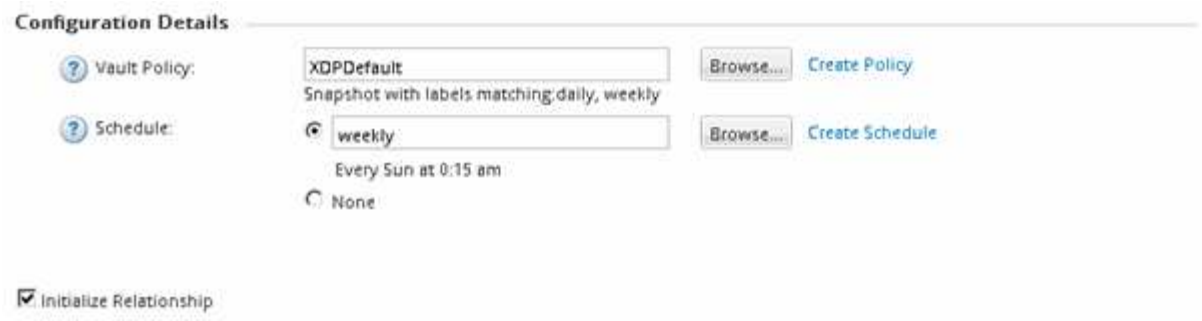
步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 单击 * 卷 * 选项卡
4. 选择要备份的卷，然后单击 * 保护 * 。
5. 在 * 创建保护关系 * 对话框中，从 * 关系类型 * 下拉列表中选择 * 存储 * 。
6. 在 * 目标卷 * 部分中，选择对等集群。
7. 指定目标卷的 SVM ：

如果 **SVM** 为 ...	那么 ...
peered	从列表中选择对等 SVM 。
未建立对等关系	a. 选择 SVM 。 b. 单击 * 身份验证 * 。 c. 输入对等集群的集群管理员凭据，然后单击 * 创建 * 。

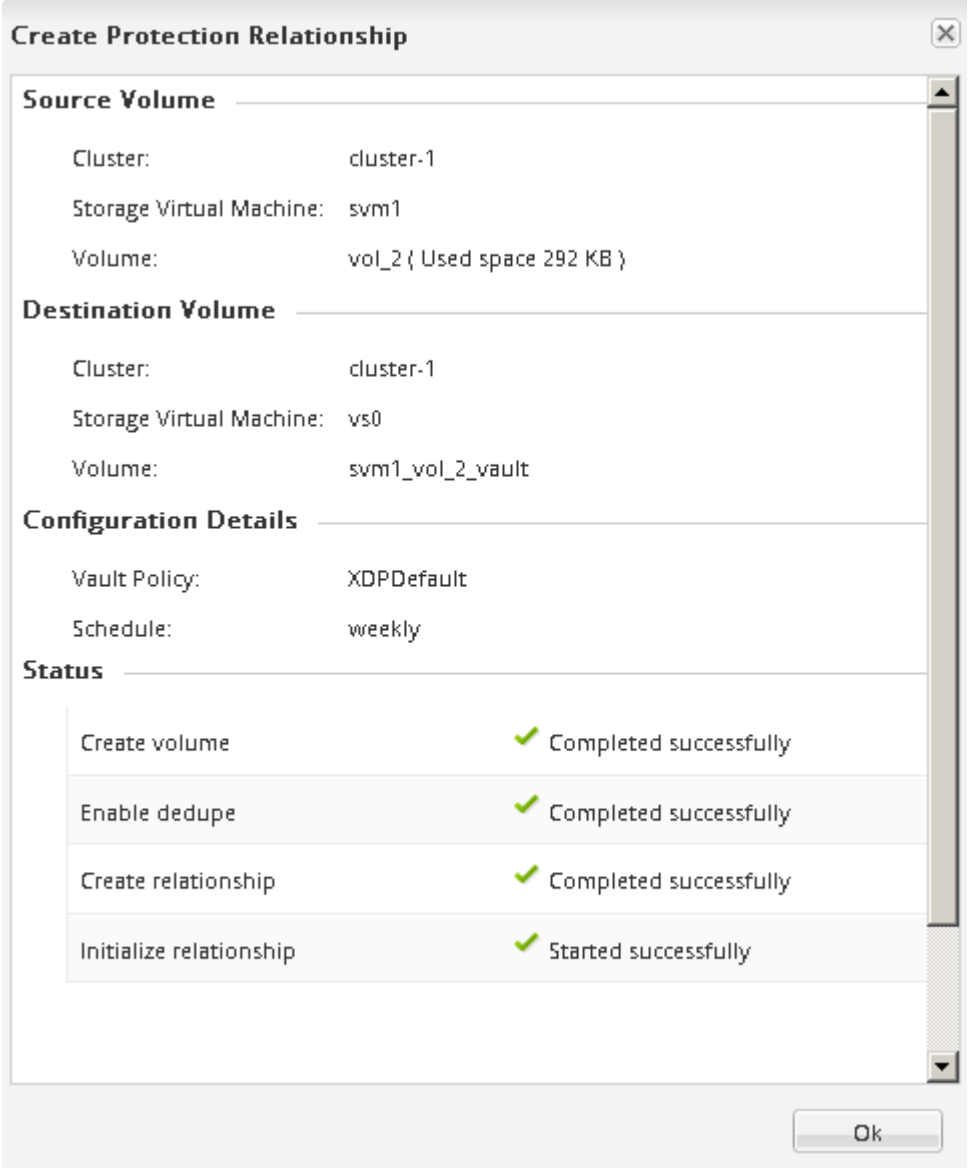
8. 创建新目标卷：
   a. 选择 * 新建卷 * 选项。
   b. 使用默认卷名称或输入新卷名称。
   c. 选择目标聚合。
   d. 确保已选中 * 启用重复数据删除 * 复选框。

9. 在 * 配置详细信息 * 部分中，选择 `XDPDefault` 作为保护策略。
10. 从计划列表中选择一个保护计划。
11. 确保选中 * 初始化关系 * 复选框以传输基本 Snapshot 副本，然后单击 * 创建 *

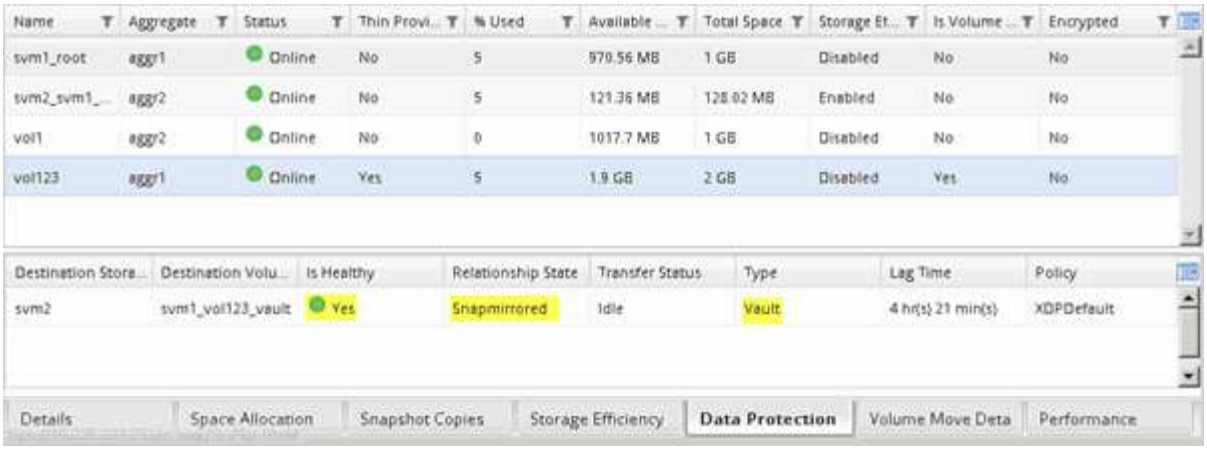


向导将使用指定的存储策略和计划创建关系。通过启动从源卷到目标卷的基线数据传输来初始化此关系。

状态部分显示每个作业的状态。



12. 验证 SnapVault 关系的关系状态是否为 `Snapmirrored` 。
    a. 从卷列表中选择卷，然后单击 * 数据保护 * 。
    b. 在 * 数据保护 * 底部选项卡中，确认已列出您创建的 SnapMirror 关系，并且关系状态为 `Snapmirrored` 且类型为 `Vault` 。



监控 **SnapVault** 关系

您应定期监控 SnapVault 关系的状态，以确保按照指定计划在目标卷上备份数据。

您必须从 * 目标 * 集群执行此任务。

步骤

1. 根据您运行的 System Manager 版本，执行以下步骤之一：
   - ONTAP 9.4 或更早版本：单击 * 保护 * > * 关系 * 。
   - 从 ONTAP 9.5 开始：单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
2. 在源卷和目标卷之间选择 SnapVault 关系，然后在 * 详细信息 * 底部选项卡中验证状态。

   此时将显示 SnapVault 关系的运行状况，任何传输错误以及滞后时间：

   - 运行状况良好字段必须显示 **是** 。

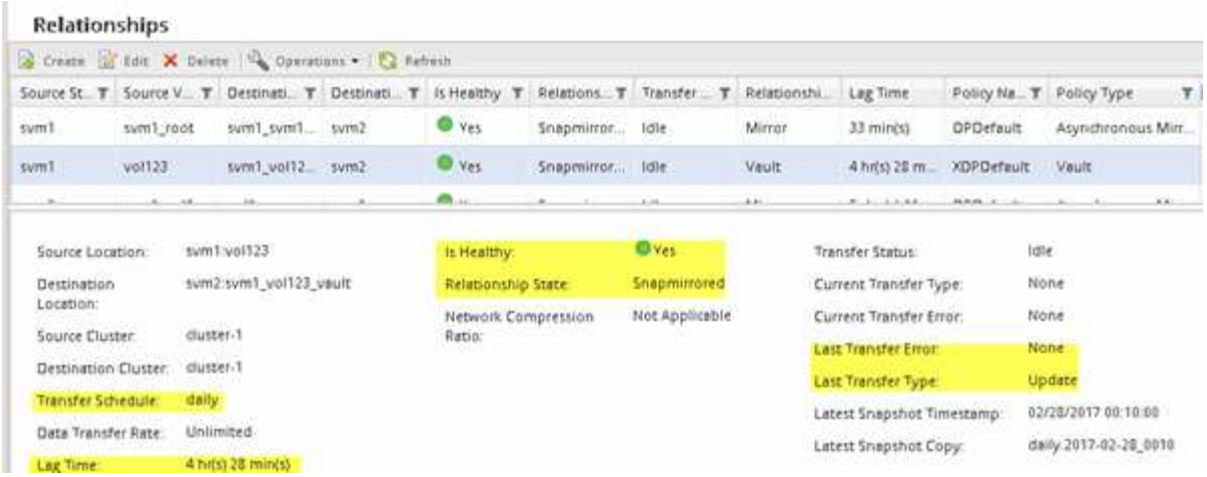
     对于大多数数据传输故障，此字段会显示 `No` 。但是，在某些故障情况下，此字段仍会显示 **是** 。您必须在详细信息部分中检查传输错误，以确保未发生数据传输故障。

   - 关系状态字段必须显示 `Snapmirrored` 。
   - 滞后时间不得超过传输计划间隔。

     例如，如果传输计划为每日，则滞后时间不得超过一天。

     您应对 SnapVault 关系中的任何问题进行故障排除。SnapMirror 关系的故障排除过程也适用于 SnapVault 关系。

     "NetApp 技术报告 4015 ：《 ONTAP 9.1 和 9.2 的 SnapMirror 配置和最佳实践》"



从何处查找追加信息

您可以使用其他文档从目标卷还原数据，以测试备份的数据或源卷丢失时的数据。

- 使用 SnapVault 进行卷还原管理

  介绍如何在 ONTAP 中从 SnapVault 备份快速还原卷

- "ONTAP 概念"

  介绍有关集群模式系统的灾难恢复和磁盘到磁盘备份的概念信息

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.